

Submission: dd/Mmm/yyyy; 1st round notif.: dd/Mmm/yyyy; New version: dd/Mmm/yyyy; 2nd round notif.: dd/Mmm/yyyy;
Camera ready: dd/Mmm/yyyy; Edition review: dd/Mmm/yyyy; Available online: dd/Mmm/yyyy; Published: dd/Mmm/yyyy;

Sistemas de recomendação e aprendizagem no capitalismo de vigilância: a curadoria intencional como instrumento de mitigação da sobrecarga cognitiva em estudantes

Title: Recommendation Systems and Learning in Surveillance Capitalism: Intentional Curation as an Instrument to Mitigate Cognitive Overload in Students

Título: Sistemas de recomendación y aprendizaje en el capitalismo de vigilancia: la curación intencional como instrumento para mitigar la sobrecarga cognitiva en estudiantes

Fellype Samuel, Felipe Farias, Ricardo Marciano

FAETERJ-RIO de Quintino, RJ, Brasil

{fellype.24104708360042, felipe.23204708360023, ricardo.marciano}@faeterj-rio.edu.br

Resumo

A economia da atenção e o paradigma do capitalismo de vigilância têm impulsionado o design de sistemas de recomendação focados na maximização irrestrita do engajamento de curto prazo. No contexto educacional e do ensino a distância, tais sistemas tornam-se obstáculos ao aprendizado, sendo diretamente associados à fadiga atencional e a impactos negativos na saúde mental do estudante. Este artigo propõe uma arquitetura algorítmica alternativa focada na atenção sustentável estudantil e na preservação da utilidade cognitiva para aprendizado. O método modela a interação através de um Processo de Hawkes para distinguir o consumo intencional do reativo. Para gerenciar a carga atencional durante o estudo, introduz-se uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) de reserva cognitiva, avaliada via Edge AI. A validação, via Simulação Baseada em Agentes (ABM) com $N = 1.000$ instâncias, demonstra que a arquitetura preserva a capacidade dedutiva e de foco (Cohen's $d = 3.25$) com proeminente significância estatística ($p < 10^{-300}$). As contribuições oferecem um caminho pragmático para sistemas de tecnologia educacional eticamente alinhados com o estado do aprendiz.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação; Informática na Educação; Capitalismo de Vigilância; Foco Estudantil; Inteligência Humana; Edge AI; Curadoria Intencional

Abstract

The attention economy and the surveillance capitalism paradigm have driven the design of recommendation systems focused on the unrestricted maximization of short-term engagement. In educational contexts and distance learning, such systems become hurdles to learning, being directly associated with attentional fatigue and negative mental health impacts on students. This article proposes an alternative algorithmic architecture focused on sustainable student attention and the preservation of cognitive utility for learning. The method models interaction through a Hawkes Process to distinguish intentional consumption from reactive behavior. To manage attentional load during study sessions, it introduces an Ordinary Differential Equation (ODE) of cognitive reserve, evaluated via Edge AI. Validation via Agent-Based Modeling (ABM) with $N = 1,000$ instances demonstrates that the architecture preserves deductive capacity and focus (Cohen's $d = 3.25$) with prominent statistical significance ($p < 10^{-300}$). Contributions provide a pragmatic pathway for ed-tech systems ethically aligned with the state of the learner.

Keywords: Recommendation Systems; Computers in Education; Surveillance Capitalism; Student Focus; Human Intelligence; Edge AI; Intentional Curation

Resumen

La economía de la atención y el paradigma del capitalismo de vigilancia han impulsado el diseño de sistemas de recomendación centrados en la maximización irrestricta del compromiso a corto plazo. En el ámbito educativo, estos sistemas se convierten en obstáculos para el aprendizaje, estando directamente asociados con la fatiga atencional. Este artículo propone una arquitectura algorítmica alternativa enfocada en la atención sostenible estudiantil y en la preservación de la utilidad cognitiva para el aprendizaje. El método modela la interacción mediante un Proceso de Hawkes para distinguir el consumo intencional del reactivo. Para gestionar la carga atencional académica, se introduce una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de reserva cognitiva, evaluada mediante Edge AI. A validação via ABM ($N = 1,000$) demonstrou que a arquitetura preserva a reserva cognitiva de forma robusta ($d = 3,25$; $p < 10^{-300}$). Em cenários educacionais, observou-se que a alocação de conteúdo respeita a intenção declarada em 90% dos casos ($D_{KL} \rightarrow 0$). A Tabela 1 consolida os parâmetros de calibração comportamental.

Tabla 1: .

Parâmetro de Simulação	Valor Base
População de Estudantes (N)	1.000
Espaço de Atividade (T)	60
Decaimento do Sistema 2 (β_2)	0,05
Sensibilidade à Alternância (κ_2)	0,25
Limiar de Fricção Suave	$0,4R_{max}$

A análise de sensibilidade confirmou que intervenções via fricções positivas (tons de cinza, redução de fluidez) são eficazes para induzir estados restaurativos sem comprometer a eficiência técnica da plataforma.

Palabras clave: *Sistemas de Recomendación; Informática Educativa; Capitalismo de Vigilancia; Enfoque Estudiantil; Inteligencia Humana; Edge AI; Curación Intencional*

1 Introdução

Nas últimas duas décadas, as redes sociais e plataformas digitais tornaram-se o centro da vida social e da informação. No contexto educacional, avolumam-se as discussões sobre como tais ferramentas afetam a saúde mental, a capacidade de concentração e a qualidade do consumo *online*. A crise de atenção contemporânea não se resume a uma falha de disciplina individual, mas deriva de estruturas econômicas e tecnológicas que induzem um déficit cognitivo sistêmico (Hari, 2022).

Esse cenário opera sob a égide do “capitalismo de vigilância” (Zuboff, 2019), onde cada interação é quantificadora para alimentar algoritmos que mapeiam vulnerabilidades. Citton (2017) descreve uma “ecologia da atenção” na qual estímulos rápidos bombardeiam o indivíduo. A disputa converte a atenção em um ativo econômico, afetando acentuadamente o processamento deliberativo necessário para a aprendizagem profunda (Allcott et al., 2021).

A literatura aponta que a otimização calcada puramente no engajamento subverte os interesses do estudante (Harris, 2019). Soluções para o bem-estar digital, como aplicativos de bloqueio, possuem efetividade limitada por dependerem exclusivamente do autocontrole (Lyngs et al., 2019). Neste trabalho, propomos o *Be-Productive*, uma arquitetura baseada em Processos de Hawkes e *Edge AI* para mitigar a sobrecarga cognitiva nativamente no sistema de recomendação.

2 Trabalhos Relacionados

A convergência entre sistemas de recomendação e tecnologias educacionais tem focado tradicionalmente na personalização de trilhas de aprendizagem. No entanto, o impacto dessas interfaces na saúde mental do aluno é um campo emergente.

2.1 Design Persuasivo na Educação

Harris (2019) argumenta que as plataformas digitais são projetadas para maximizar o tempo de uso, o que frequentemente colide com os objetivos de aprendizagem focada. No ensino a distância (EaD), a distração algorítmica é citada como um dos principais fatores de abandono e baixa performance (Allcott et al., 2021).

2.2 Carga Cognitiva e Autorrelação Hawkes

A Teoria da Carga Cognitiva (Paas et al., 2023) fornece a base para entender como o excesso de estímulos prejudica a memória de trabalho. A aplicação de Modelos de Hawkes para quantificar essa carga, como proposto por Agarwal et al. (2024), permite uma visão granular da exaustão digital, diferenciando o engajamento produtivo da reatividade compulsiva.

3 Metodologia e Arquitetura Proposta

3.1 Dicotomia Cognitiva e Processos de Hawkes

No contexto da educação digital, a fronteira entre o aprendizado guiado e a navegação desgovernada é tênue. Para sistematizar essa distinção, propomos uma modelagem matemática calcada nos Processos de Hawkes, cujo propósito é discernir qualitativamente dois regimes de interação estudantil: o consumo impulsivo, guiado por estímulos curtos (Sistema 1), e o consumo intencional, tipificado pela leitura profunda e engajamento duradouro (Sistema 2) (Kahneman, 2011).

3.1.1 Decomposição do Regime de Aprendizagem

Um Processo de Hawkes é um processo temporal em que a ocorrência de um evento prévio excita e aumenta a probabilidade de um evento subsequente. Nós delineamos a intensidade condicional $\lambda(t)$ das interações na plataforma fragmentando as fontes de excitação:

$$\lambda(t) = \underbrace{\mu + \sum \alpha_1 e^{-\beta_1(t-t_k)}}_{\text{Sistema 1 / Distração Escolar}} + \underbrace{\sum \alpha_2 e^{-\beta_2(t-t_m)}}_{\text{Sistema 2 / Aprendizado Ativo}} \quad (1)$$

Onde o Sistema 1 mapeia reações rápidas e mecânicas, muitas vezes indicativas de distração digital (como saltitos erráticos entre módulos sem conclusão). O Sistema 2 reflete a intenção consciente e o estado de fluxo (como a permanência contínua na mesma aula em vídeo). Os coeficientes α_1, β_1 e α_2, β_2 balizam essa proporção. Em sistemas direcionados ao ensino (EdTech), a prevalência de α_2 e um lento decaimento β_2 são vetores essenciais para a retenção do conhecimento em memória de longo prazo.

3.2 Score de Qualidade Pedagógica e EDO

A simples predição do próximo clique subverte o propósito acadêmico. Por essa razão, formalizamos um *Score* de Qualidade ($\mathcal{Q}$) blindado por inteligência artificial local operando filtros conservadores (*min-norm*):

$$\mathcal{Q}(i, u) = \left[\sum_{k=1}^K w_k f_k(i, u) + \sum_{j=1}^J \theta_j E_j(i, u) \right] \times \min_m (1 - P_m(i)) \quad (2)$$

Onde as restrições $P_m(i)$ garantem que o sistema jamais recomende atalhos que dissipem o estado de foco do aprendiz. Contudo, até o mais relevante dos conteúdos gerará fadiga se

forçar os limites cognitivos humanos. Por isso, modelamos o esgotamento orgânico associado ao ensino remoto com a reserva restritiva $R(t) \in [0, R_{max}]$, pautada pela Equação Diferencial Ordinária (EDO):

$$\frac{dR(t)}{dt} = S(R, t) - \mathcal{L}(X, t) \quad (3)$$

Na formulação, $\mathcal{L}(X, t) = \kappa_1 v_{scroll} + \kappa_2 v_{alt}$ quantifica a perda contínua e insalubre imposta ao discente. Altos valores de v_{scroll} (velocidade de leitura/arraste) e v_{alt} (alternância entre contextos do fórum ou painel web) evidenciam comportamentos não assimilativos que corroem a reserva $R(t)$ precipitadamente. O algoritmo 1 delinea essa contenção de atrito protetor.

Algoritmo 1: Proteção por *Edge AI* na Interface do Aluno

Entrada: Eventos dinâmicos do aluno (v_{scroll} , contexto alternado)

Saída: Aplicação de Atrito e Descanso Atencional

- 1 $\mathcal{L}_{atual} \leftarrow (\kappa_1 \times v_{scroll}) + (\kappa_2 \times v_{alt})$;
 - 2 $R \leftarrow R - (\mathcal{L}_{atual} \times \Delta t)$;
 - 3 **if** $R \leq LIMIAR_DE_ESGOTAMENTO$ **then**
 - 4 $ativar_friccao_na_interface()$;
 - 5 $sugerir_pausa_restauradora()$;
 - 6 **retornar** R ;
-

4 Avaliação Empírica e Implicações no Ensino

Para atestar a validade prática e a robustez teórica do ambiente profilático frente às arquiteturas de extração de atenção de plataformas abertas, submetemos os postulados matemáticos à validação via Simulação Baseada em Agentes (ABM). Implementamos $N = 1.000$ estudantes simulados sujeitos a uma janela de operação acadêmica de $T = 60$ passos cronológicos de atenção contínua.

O Teste Mann-Whitney confirmou a hipótese nula com p-valor estonteante ($p < 10^{-300}$), demonstrando uma clara superioridade da proteção via restrição EDO na conservação dos parâmetros R_{max} . Mais expressivo foi o resgate contido no tamanho do efeito (Cohen's $d = 3.25$). Um $d > 0.8$ habitualmente representa grandes impactos psicológicos; nosso valor documenta uma assimetria radical em favor da arquitetura proposta. Estudantes expostos à intervenção da EDO e filtros *min-norm* conseguiram sustentar atividade assimilativa prolongada sem ceder às disfunções clássicas de *Ego Depletion* (Kahneman, 2011).

Tradução estatística sobressai na quantificação da Divergência de Kullback-Leibler (D_{KL}), ferramenta que mensurou quão longe a recomendação entregue difere da grade curricular ou do conteúdo intencionalmente procurado pelo aluno no *login*. Sob governança do *Be-Productive*, observou-se uma aproximação assintótica robusta da mediana de dispersão em direção a 0 ($D_{KL} \rightarrow 0$ para os quartis de probabilidade de 90%). Significa que as recomendações pararam de "desviar" as atenções dos estudantes com "atalhos sedutores", operando fiel à intenção educacional original.

5 Conclusão e Implicações para Políticas de Ensino Digital

Este estudo formalizou metodologicamente o impacto lesivo das heurísticas de exploração comercial algorítmica sobre a formação educacional, prescrevendo uma arquitetura viável de blindagem do Sistema 2 neuro-cognitivo.

Garantindo um escudo baseado em dinâmicas diferenciais locais dentro dos dispositivos preexistentes dos aprendizes (*Edge AI*), mitigamos a exploração predatória sem cercear a precisão técnica das recomendações. Assim, o modelo comprova que o alinhamento de valores não é apenas um imperativo ético, mas uma factibilidade técnica essencial para as plataformas de Educação Digital do século XXI.

Referências

- Agarwal, S., et al. (2024). Disentangling System 1 and System 2 contributions to user return with Hawkes processes [arXiv:2406.01611]. *arXiv preprint*.
- Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., & Gentzkow, M. (2021). *Digital addiction* (NBER Working Paper N. 28936). National Bureau of Economic Research.
- Citton, Y. (2017). *The ecology of attention*. Polity Press.
- Hari, J. (2022). *Foco roubado: Por que não conseguimos mais prestar atenção e como podemos recuperá-lo*. Vestígio.
- Harris, T. (2019). Optimizing for engagement: A testimony before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus; Giroux.
- Lyngs, U., Lukoff, K., Csikvari, P., Verbert, K., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2019). Self-control in cyberspace: Applying dual-system theory to attention-regulation and response-locking strategies. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Paas, F., Ayres, P., & van Merriënboer, J. J. G. (2023). Cognitive load theory: Recent theoretical advances. *Educational Psychology Review*.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.